

פתרון X

שאלה 1

(א) מהירות הגלים היא :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 200 \frac{m}{s} \quad ; \quad Z = \sqrt{T \cdot \rho} = 6 \frac{kg}{s}$$

(ב) הגל שנוצר הוא חד כיווני ולכן $y(x, t) = y(x - vt) = f(u)$. בפרט ברגע $x = 0$, מתקיים הקשר

$$t = -\frac{u}{v} = -\frac{u}{200}$$

היחיד u , וזו כבר צורתה הכללית של הפונקציה :

$$y(u) = \begin{cases} 0 & \text{אחרת} \\ 16\left(-\frac{u}{v}\right) - 800\left(\frac{u}{v}\right)^2 & 0.02 \geq -\frac{u}{v} \geq 0 \end{cases}$$

וכאשר נחזיר עתה את התלות ב x, t :

$$y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 200t \\ -0.02(x - 200t)^2 - 0.08(x - 200t) & 200t \geq x \geq 200t - 4 \end{cases}$$

מכיוון שבשאלה מבקשים את תחום הזמנים $0 \leq t \leq 0.02$, שבו $200t - 4 \leq 0$, ובהתחשב בכך

שישנם רק x חיוביים, התחום הימני בשורה השנייה ניתן לרישום :

$$y(x, t) = \begin{cases} 0 & x \geq 200t \\ -0.02(x - 200t)^2 - 0.08(x - 200t) & 200t \geq x \geq 0 \end{cases}$$

(ג) נחשב את מהירות נקודת הקצה :

$$v_y(0, t) = \begin{cases} 16 - 1600t & 0.02 \geq t \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

יש קשר בין הכוח של המנוע למהירות נקודת הקצה אליה הוא קשור :

$$F_D(t) = Z v_y(0, t) = \begin{cases} 96 - 9600t & 0.02 \geq t \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

(ד) הספק המנוע הוא :

$$P_D(t) = F_D(t) \cdot v_y(0, t) = Z v_y^2(0, t) = \begin{cases} 1536(1 - 100t)^2 & 0.02 \geq t \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

עבודת הכוח היא אינטגרל ההספק על כל הזמנים :

$$W_D = \int_0^\infty P_D(t) dt = \int_0^{0.02} 1536(1 - 100t)^2 dt = 10.24 \text{ J}$$

שאלה 2

(א) נשתמש בנוסחאת ד'אלמבר :

$$y(x, t) = \frac{1}{2}F_1(x - vt) + \frac{1}{2}F_1(x + vt) + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx$$

נחשב את איבר האינטגרל :

$$\int_{x-vt}^{x+vt} F_2(x) dx = B \int_{x-vt}^{x+vt} \cos(kx) dx = \frac{B}{k} [\sin(k(x + vt)) - \sin(k(x - vt))]$$

הצבה בנוסחאת ד'אלמבר נותנת :

$$y(x, t) = \frac{1}{2} \left(A - \frac{B}{k} \right) \sin[k(x - vt)] + \frac{1}{2} \left(A + \frac{B}{k} \right) \sin[k(x + vt)]$$

(א) כדי שהגל יהיה חד כיווני צריך שרק אחד משני הרכיבים יהיה קיים. ישנן שתי אפשרויות :

$$A = \frac{B}{k} \quad \text{או} \quad A = -\frac{B}{k}$$

(ב) את הנתון ברגע $t = 0$ אפשר לגזור לפי המרחב (אבל לא לפי הזמן) ולכן :

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x, 0) = Ak \cos(kx) \Rightarrow P(x, 0) = -T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right) = -TABk \cos^2 kx$$

כדי שגודל זה יתאפס לכל ערך של x , צריך ש $AB = 0$, כלומר $A = 0$ או $B = 0$.

(ג) אורך גל אחד הוא $\lambda = \frac{2\pi}{k}$. נחשב את צפיפות האנרגיה ואז נעשה לה אינטגרל על פני המרחק הזה :

$$\rho_{E_k}(x, 0) = \frac{1}{2} \rho \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = \frac{1}{2} \rho B^2 \cos^2(kx) \Rightarrow E_k = \int_0^{2\pi/k} \rho_{E_k}(x, 0) dx = \frac{\pi}{2k} \rho B^2$$

$$\rho_{E_p}(x, 0) = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} T A^2 k^2 \cos^2(kx) \Rightarrow E_p = \int_0^{2\pi/k} \rho_{E_k}(x, 0) dx = \frac{\pi k}{2} T A^2$$

$$E = E_k + E_p = \frac{\pi}{2k} [\rho B^2 + T A^2 k^2]$$

שאלה 3

(א) 1. יודעים הקשרים :

$$v_1 = \sqrt{\frac{T}{\rho_1}} = 60 \frac{m}{s} ; \quad Z_1 = \sqrt{T \rho_1} = 1.8 \frac{kg}{s}$$

2. הגל החוזר נוצר כולו תוך זמן t_1 . בזמן זה הגל מתקדם מרחק השווה לרוחבו, כלומר $0.3 m$,

במהירות v_1 ולכן :

$$t_1 = \frac{0.3}{60} = 0.005 s$$

(ב) מיחס האנרגיות :

$$E_r = R^2 E_i \Rightarrow R^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{4} \Rightarrow Z_2 = 1.08 \frac{kg}{s}$$

שימו לב שמקדם ההחזרה חייב להיות חיובי מכיוון שהגל המוחזר הוא ישר ולא מהופך.

(ג) מתקיים הקשר הבא בין הגבהים המקסימליים של הגלים :

$$0.02 = b_r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} b_i = \frac{1}{4} b_i \Rightarrow b_i = 0.08 \text{ m}$$

$$b_t = \frac{2Z_1}{Z_2 + Z_1} b_i = 1.25(0.08) = 0.01 \text{ m}$$

הגל החוזר והגל הפוגע נעים באותה המהירות ולכן רוחבם זהה :

$$a_i = v_1 t_1 = 0.3 \text{ m}$$

הגל העובר נוצר באותו פרק זמן, אבל מהירותו שונה ולכן רוחבו שונה :

$$a_t = v_2 t_1 = 0.5 \text{ m}$$

(ד) הגל החוזר הוא חד-כיווני ולכן מתקיים עבורו שוויון צפיפויות האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית :

$$\rho_E(x, t) = 2\rho_{E_p}(x, t) = T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

ניתן לחשב את הצפיפות בכל רגע, בפרט במצב המשוורט. שיפוע הגל המשולש הוא קבוע עד כדי סימן ושווה ליחס גובהו לחצי הבסיס :

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \begin{cases} \frac{b_r}{(a_r/2)} = \frac{4}{30} & -a_r \leq x \leq -\frac{a_r}{2} \\ -\frac{b_r}{\left(\frac{a_r}{2}\right)} = -\frac{4}{30} & -\frac{a_r}{2} \leq x \leq 0 \end{cases}$$

מכאן נקבל שצפיפות האנרגיה קבועה בתחום הגל :

$$\rho_E(x, t_1) = T \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \begin{cases} 108 \left(\frac{4}{30} \right)^2 = 1.92 \frac{J}{m} & -0.3 \leq x \leq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

מכאן שהאנרגיה עצמה היא :

$$E = \int_{-0.3}^0 \rho_E(x, t_1) dx = 1.92(0 - (-0.3)) = 0.576 \text{ J}$$

שאלה 4

(א) מהירות הגלים והאימפדנס הם :

$$v = \sqrt{\frac{T}{\rho}} = 600 \frac{m}{s} ; \quad Z = \sqrt{T\rho} = 6 \frac{kg}{s}$$

(ב) פונקציית הגל ניתנת לתיאור כטור של גלים עומדים :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \frac{\pi}{\ell} x\right) \cos\left(n \frac{\pi v}{\ell} t + \phi_n\right)$$

מהפיתוח בהרצאה ידוע כי :

$$b_1 \cos(\phi_1) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} y(x, 0) \sin\left(\frac{\pi}{\ell} x\right) dx$$

$$b_1 \cos(\phi_1) = 4 \int_0^{0.25} 0.02x \sin(2\pi x) dx + 4 \int_{0.25}^{0.5} (0.01 - 0.02x) \sin(2\pi x) dx = \frac{0.04}{\pi^2}$$

משום שהמיתר מתחיל ממנוחה :

$$b_1 \sin(\phi_1) = \frac{-2}{\pi v} \int_0^{\ell} \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) \sin\left(\frac{\pi}{\ell} x\right) dx = 0 \Rightarrow \phi_1 = 0 \Rightarrow b_1 = \frac{0.04}{\pi^2}$$

לכן :

$$y_1(x, t) = b_1 \sin\left(1 \frac{\pi}{\ell} x\right) \cos\left(1 \frac{\pi v}{\ell} t + \phi_1\right) = \frac{0.04}{\pi^2} \sin(2\pi x) \cos(1200\pi t)$$

(ג) ניתן לחשב את האנרגיה בכל רגע, ובפרט ברגע $t = 0$. מכיוון שהמיתר במנוחה :

$$\rho_{E_k}(x, 0) = 0 \Rightarrow \rho_E(x, 0) = 0 + \rho_{E_p}(x, 0) = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$$

מצורת הגל הנתונה ניתן לחשב את הנגזרת לפי x :

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x, 0) = \begin{cases} 0.02 & 0.25 \geq x \geq 0 \\ -0.02 & 0.5 \geq x \geq 0.25 \end{cases}$$

ולכן :

$$\rho_E(x, 0) = \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2} 3600 (0.02)^2 = 0.72 \frac{J}{m}$$

$$E = \int_0^{0.5} \rho_E(x, 0) dx = 0.36 J$$

(ד) האנרגיה האגורה בהרמוניה הראשונה היא :

$$E_1 = \frac{1}{4} \ell \rho b_1^2 \omega_1^2 = \frac{1}{4} 0.5 (0.01) \left(\frac{0.04}{\pi^2}\right)^2 (1200\pi)^2 = \frac{2.88}{\pi^2} = 0.291$$

$$\frac{E_1}{E} = 0.81 = 81\%$$